分数のある方程式 B

こたえ（1/2）

その1　分母が1つ

① $\dfrac{x}{4}+3=5$

両辺に×4 → $x+12=20$ → $\boldsymbol{x=8}$

② $\dfrac{x}{3}-2=1$

両辺に×3 → $x-6=3$ → $\boldsymbol{x=9}$

③ $\dfrac{2x}{5}=4$

両辺に×5 → $2x=20$ → $\boldsymbol{x=10}$

④ $\dfrac{x+3}{2}=5$

両辺に×2 → $x+3=10$ → $\boldsymbol{x=7}$

⑤ $\dfrac{x}{5}+2=4$

両辺に×5 → $x+10=20$ → $\boldsymbol{x=10}$

⑥ $\dfrac{x-4}{3}=3$

両辺に×3 → $x-4=9$ → $\boldsymbol{x=13}$

⑦ $\dfrac{x}{6}+2=5$

両辺に×6 → $x+12=30$ → $\boldsymbol{x=18}$

⑧ $\dfrac{3x}{4}-2=4$

両辺に×4 → $3x-8=16$ → $3x=24$ → $\boldsymbol{x=8}$

その2　分母が1つ（右辺にも x）

⑨ $\dfrac{x}{3}=x-6$

両辺に×3 → $x=3x-18$ → $-2x=-18$

→ $\boldsymbol{x=9}$

⑩ $\dfrac{x}{2}+3=x-1$

両辺に×2 → $x+6=2x-2$ → $-x=-8$

→ $\boldsymbol{x=8}$

⑪ $\dfrac{x}{4}=x-9$

両辺に×4 → $x=4x-36$ → $-3x=-36$

→ $\boldsymbol{x=12}$

⑫ $\dfrac{x}{2}+5=x$

両辺に×2 → $x+10=2x$ → $-x=-10$

→ $\boldsymbol{x=10}$

⑬ $\dfrac{x+8}{3}=x$

両辺に×3 → $x+8=3x$ → $-2x=-8$

→ $\boldsymbol{x=4}$

⑭ $\dfrac{x}{2}-3=x-7$

両辺に×2 → $x-6=2x-14$ → $-x=-8$

→ $\boldsymbol{x=8}$

⑮ $\dfrac{5x}{3}=x+6$

両辺に×3 → $5x=3x+18$ → $2x=18$

→ $\boldsymbol{x=9}$

⑯ $\dfrac{x-2}{3}=x-6$

両辺に×3 → $x-2=3x-18$ → $-2x=-16$

→ $\boldsymbol{x=8}$

分数のある方程式 B

こたえ（2/2）

その3　分母が2つ以上

⑰ $\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{6}=3$

両辺に×6 → $2x+x=18$ → $3x=18$ → $\boldsymbol{x=6}$

⑱ $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{5}=3$

両辺に×10 → $5x-2x=30$ → $3x=30$

→ $\boldsymbol{x=10}$

⑲ $\dfrac{x}{4}+2=\dfrac{x}{2}$

両辺に×4 → $x+8=2x$ → $-x=-8$ → $\boldsymbol{x=8}$

⑳ $\dfrac{x}{6}+\dfrac{1}{3}=1$

両辺に×6 → $x+2=6$ → $\boldsymbol{x=4}$

㉑ $\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{2}=5$

両辺に×6 → $2x+3x=30$ → $5x=30$

→ $\boldsymbol{x=6}$

㉒ $\dfrac{x}{3}-\dfrac{x}{9}=2$

両辺に×9 → $3x-x=18$ → $2x=18$ → $\boldsymbol{x=9}$

㉓ $\dfrac{x}{2}+1=\dfrac{x}{4}+3$

両辺に×4 → $2x+4=x+12$ → $\boldsymbol{x=8}$

㉔ $\dfrac{x}{4}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{x}{6}$

両辺に×12 → $3x-6=2x$ → $\boldsymbol{x=6}$

その4　分子が式・ひく分数

㉕ $\dfrac{x+2}{4}=\dfrac{x-1}{3}$

両辺に×12 → $3(x+2)=4(x-1)$

→ $3x+6=4x-4$ → $-x=-10$ → $\boldsymbol{x=10}$

㉖ $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{x}{3}$

両辺に×6 → $3(x+1)=2x$ → $3x+3=2x$

→ $\boldsymbol{x=-3}$

㉗ $\dfrac{3x-1}{4}=\dfrac{x+3}{2}$

両辺に×4 → $3x-1=2(x+3)$

→ $3x-1=2x+6$ → $\boldsymbol{x=7}$

㉘ $\dfrac{x}{4}-\dfrac{x-6}{6}=2$

両辺に×12 → $3x-2(x-6)=24$

→ $3x-2x+12=24$ → $\boldsymbol{x=12}$

㉙ $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{x+4}{4}$

両辺に×12 → $4(x+2)=3(x+4)$

→ $4x+8=3x+12$ → $\boldsymbol{x=4}$

㉚ $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{x+1}{4}$

両辺に×4 → $2(x-3)=x+1$ → $2x-6=x+1$

→ $\boldsymbol{x=7}$

㉛ $\dfrac{x}{3}-\dfrac{x-4}{5}=2$

両辺に×15 → $5x-3(x-4)=30$

→ $5x-3x+12=30$ → $2x=18$ → $\boldsymbol{x=9}$

㉜ $\dfrac{x+5}{2}-\dfrac{x}{3}=4$

両辺に×6 → $3(x+5)-2x=24$

→ $3x+15-2x=24$ → $\boldsymbol{x=9}$